

고정식 탄화수소가스검지장치의 기준
(제88조제6항 관련)

1. 시료채취관

- 가. 각각 쌍으로 이루어지는 것 이외에는 탐지장치에 공용의 시료채취관을 연결하지 말 것
- 나. 시료채취관에 비금속 재질을 사용할 경우, 전기적으로 연속이 되어야 하며, 알루미늄 재질은 사용하지 말 것
- 다. 탄화수소가스를 검지하여야 하는 구역에는 상부 및 하부에 각각 탄화수소가스 시료채취관을 설치할 것. 상부의 시료채취관은 탱크 상부로부터 1m 이내에 설치하고 하부의 시료채취관은 바닥의 거더 상부에 설치하여야 하며, 적어도 탱크 바닥으로부터 0.5m 이상의 높이에 설치할 것. 통풍 및 유증기의 밀도도 고려할 것
- 라. 재화중량 50,000톤 미만의 선박은 해양수산부장관이 인정하는 경우 각 탱크에 1개의 시료채취관을 설치할 수 있다.
- 마. 이중저 내에 있는 평형수 탱크, 부분적으로 채워지지 않는 평형수 탱크 및 공소에는 상부의 시료채취관이 요구되지 않는다.
- 바. 평형수로 채워지는 탱크는 압축 공기로 플러싱하여 시료채취관이 막히는 것을 방지하는 수단을 갖추어야 하며, 시료채취관이 막혔을 때 경보를 발하는 장치를 설치할 것

2. 가스 분석 장치

- 가. 가스분석장치는 안전장소에 설치할 것
- 나. 시료채취관은 가스안전구역을 통과하지 말 것
- 다. 시료채취관은 화염방지수단을 갖추고 채취된 탄화수소는 발화원이나 거주 구역의 공기 흡입구에 가깝지 않은 안전한 곳으로 배출할 것
- 라. 운전 및 정비를 쉽게 할 수 있는 수동 차단 밸브를 격벽의 가스 안전 구역 측에 각각의 시료채취관 마다 설치할 것
- 마. 탄화수소가스 검지장치는 캐비닛 내의 가스를 감시할 수 있는 가스밀 캐비닛에 설치하여야 하며, 폭발한계하한농도의 30%를 초과할 경우 자동으로 정지할 것
- 바. 탄화수소가스 검지장치가 설치되는 캐비닛이 격벽에 직접 설치되지 않는 경우에는 시료채취관이 강재 또는 이와 동등 이상의 재질이어야 하고, 탈착 가능한 접속부가 없어야 하며, 가장 짧은 경로로 배치할 것. 다만, 격벽 및 분석장치에 차단 밸브용으로 연결하는 것은 그러하지 아니할 것

3. 가스검지장치

- 가. 30분을 넘지 않는 간격으로 순차적으로 각 보호 구역의 시료채취관으로부터 시료를 채취 및 분석할 수 있을 것.
- 나. 고정식가스검지장치가 고장나거나 교정할때 휴대식 계기로 가스를 측정할 수 있는 수단이 제공되어야 하며, 가스검정기가 고장이 난 경우 휴대용 장치를 가지고 가스를 검지하고 그 결과를 기록 할 수 있는 절차를 마련할 것.
- 다. 가스농도가 폭발한계하한농도의 30%를 초과하는 경우에는 화물제어실, 선교 및 가스 분석 장치에 가시각경 경보를 발할 수 있을 것
- 라. 가스검정기는 시험 및 교정이 쉽게 제작될 것